# 1. Analiza i specifikacija zahtjeva



Lucijan Raspović edited this page on Apr 12, 2024 · 35 revisions

# 1.Uvod

## 1.1. Svrha

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju softverskih zahtjeva za softver namijenjen upravljanju recikliranjem i kapacitetima u gradu. Namijenjen je da definira sveobuhvatne zahtjeve za razvoj softvera koji će omogućiti gradu Varaždinu te ostalim gradovima u Hrvatskoj učinkovitije upravljanje otpadom i poticanjem recikliranja. Dokument je namijenjen upravljačkim timovima centara za recikliranje koji će se služiti napravljenim softverom, ali i programerima, testerima i dizajnerima koji će realizirati funkcionalnost ovog softvera. Struktura dokumenta se temelji na predlošku definiranom u dokumentu IEEE 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specifications.[1]

## 1.2. Opseg

Softversko rješenje bavi se problemskom domenom upravljanja recikliranjem i kapacitetima skladištenja materijala u gradskim centrima za recikliranje. Glavni izazovi uključuju neefikasno skladištenje materijala, nedostatak transparentnosti u procesu recikliranja, te otežano praćenje učinkovitosti recikliranja zbog nedostatka centraliziranog sustava za evidentiranje, rezervaciju i praćenje recikliranih materijala. Koristit će se s početnim fokusom na grad Varaždin uz ostale centre za recikliranje unutar Republike Hrvatske. Naziv softverskog rješenja je "SmartLiving", verzija 1.0. Radi se o potpuno novom rješenju koje ima za cilj unaprijediti potrebe gradova u Hrvatskoj za učinkovito upravljanje recikliranjem i kapacitetima skladišta. Softver će omogućiti praćenje recikliranih materijala kroz sve faze procesa, generiranje izvještaja o recikliranju za unaprjeđenje procesa odlučivanja. U slučaju kritičnih stanja zaliha softver će omogućiti praćenje stanja zaliha na skladištu uz odgovarajuću poruku u slučaju nestašice. Mogućnost pregleda dostupnih materijala i rezervaciju istih korisnicima će omogućiti lakše snalaženje i odgovarajući pristup prema samom recikliranju. Za sam pristup softveru potrebna je registracija ili prijava ukoliko ste radnik centara za recikliranje preko kojeg se obavljaju već gore spomenute funkcionalnosti. Softver neće upravljati komunikacijom s krajnjim korisnikom te neće upravljati transakcijama između korisnika i vlasnika centra za recikliranje. Od implementacije "SmartLiving" očekuje se da će donijeti različita unaprjeđenja i dobrobiti. Smatra se kako će se povećati efikasnost u skladištenju i upravljanju materijala za recikliranje. Automatizacija izvještavanja smanjit će vrijeme rada za administrativne zadatke. Smanjit će se rizik od kritičnih stanja zaliha na skladištu poboljšanjem mogućnosti praćenja i optimizacije kapaciteta samog skladišta. Stoga možemo zaključiti kako je "SmartLiving" jasno pozicioniran za najoptimalnije rješenje izazova s kojima se suočavaju centri za recikliranje, pružajući neophodna rješenja i funkcionalnosti za doprinos okolišu.

## 1.3. Definicije, akronimi i skraćenice

**Problemska domena** - specifično područje ili tematsko područje u kojem se istražuju, analiziraju ili rješavaju problemi. Važno je razumjeti problemsku domenu kako bi se problemi pravilno analizirali i definirali.

**Transparentnost** - Transparentnost pri donošenju odluka, tako da postupci budu razumljivi za korisnike.

**Kritično stanje zaliha** - Postotak kapaciteta skladišta ispod kojeg količina materijala postaje kritično niska, signalizirajući potrebu za djelovanjem ili nabavom, javlja se uz odgovarajuću poruku.

**Reciklabilni materijali** - Materijali koji se mogu ponovno obraditi ili koristiti u proizvodnji novih proizvoda, uključujući papir, plastiku, staklo i metal.

**Skladišni kapacitet** - Maksimalna količina materijala koju skladište može podnijeti.

**Funkcionalnost** - Korisnost, operativnost, svrhovitost.

**Automatizacija** - Proces u kojem se određene aktivnosti, zadaci ili operacije izvršavaju bez potrebe za neposrednim ljudskim nadzorom ili intervencijom.

## 1.4. Reference


1. "830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications." IEEE, 1998. [Online].
2. "Korisnički zahtjevi za Softver za upravljanje recikliranjem i kapacitetima u gradu".


## 1.5. Struktura dokumenta

U **poglavlju 2.** "SmartLiving" postavljamo u kontekst i opisujemo odnos s ostalim sustavima. Navest ćemo vanjske sustave i softver koje naše softversko rješenje koristi. Na sažet način, navodimo glavne funkcije koje softversko rješenje sadrži i koje će "SmartLiving" izvršavati. Korisnike i njihove ovlasti ćemo opisati sukladno s njihovom ulogom u sustavu te ograničenja koja mogu utjecati na sam razvoj softverskog rješenja kao i pretpostavke i ovisnosti softverskog rješenja.

U **poglavlju 3.** definirani su funkcionalni zahtjevi za softversko rješenje na razini kojoj bi dizajneri i programeri mogli započeti s osmišljavanjem i implementacijom samomg softverskog rješenja, a testeri osmislili testne slučajeve.

U **poglavlju 4.** definirani su nefunkcionalni zahtjevi za softversko rješenje koji služe dizajnerima i programerima kao predložak u kojem smjeru razvijati softver.

U **poglavlju 5.** prikazane su interakcije između krajnjeg korisnika i softverskog rješenja kroz skice zaslona

# 2. Općeniti opis

## 2.1. Perspektiva proizvoda

SmartLiving predstavlja potpuno novo, neovisno softversko rješenje namijenjeno unaprjeđenju procesa upravljanja recikliranjem materijala i kapacitetima skladišta u centrima za recikliranje. Direktno ne zahtijeva integraciju s postojećim IT infrastrukturama centara za recikliranje. Postoji mogućnost softvera gdje je otvoren za moguće buduće integracije s ciljem razmjene podataka ili proširenja funkcionalnosti. Iako SmartLiving funkcionira neovisno postoji potencijal za integraciju s DBMS (Database Management System) za pohranu i upravljanje velikim količinama podataka o reciklabilnim materijalima, transakcijama, i izvještajima. Softver će biti kompatibilan s najčešće korištenim operacijskim sustavima (Windows, macOS, Linux) kako bi se omogućila laka implementacija i korištenje u različitim tehnološkim okruženjima što će olakšati radnicima i korisnicima korištenje ovog softverskog rješenja. Web servisi i API-ji koristili bi se za integraciju s eksternim servisima kao što su sustavi za praćenje ekoloških standarda ili druge aplikacije koje centri mogu koristiti u svom ekosustavu. SmartLiving nema potrebu izravnog korištenja hardverskih ili komunikacijskih tehnologija. Predviđeno je da bilo kakva uporaba takvih resursa bude odrađena i određena od strane operacijskog sustava ili “runtime” okruženja.

## 2.2. Funkcije proizvoda

Glavne funkcije softverskog rješenja "SmartLiving" su dizajnirane da adresiraju ključne izazove i probleme s kojima se suočavaju gradski centri za recikliranje. Prva funkcionalnost koja se događa je da se korisnik prijavi sa korisničkim imenom i lozinkom. Postoje više vrsta korisnika, kao što su kupac, djelatnik i upravitelj. Određenim funkcionalnostima je ograničen pristup korisnika.

Kupac, djelatnik i upravitelj kada se prijave u sustav mogu pomno promotriti evidentiranje i praćenje dostupnih materijala. To im omogućuje pregled informacija o vrsti, količini i lokaciji materijala u skladištu. Kupac je u mogućnosti rezervirati materijal što djelatniku olakšava zastoje u radu i djelovanju samog centra kao i poboljšavanje ograniziranja.

Djelatnik i upravitelj su u mogućnosti pratiti proces recikliranja što im omogućuje detaljno praćenje svih faza procesa recikliranja. Od samog početka kada se materijal priprema za recikliranje do konačne obrade, gdje je moguća evidencija svih faza procesa i aktivnosti koje su obrađene na samom materijalu. U mogućnosti su i upravljati kapacitetom skladišta gdje imaju mogućnost upravljanja prostorom i resursima koje kupcima prilažu u funkciji za praćenje dostupnih materijala.

Upravitelj je u mogućnosti generirati izvještaj kojim u uvid može dobiti analizu učinkovitosti procesa recikliranja, korištenih materijala, količine korištenog materijala i najbitnije koliko je ostvareno ekološkog benefita. Također, u mogućnosti je vidjeti prikaz statističkih podataka kojima može vidjeti analizu i financijsko stanje kupljenih materijala i stanja skladišta. S tom funkcionalnosti omogućeno je brže i bolje donošenje odluka na osnovu cijelog centra za recikliranje kao i planiranje budućih aktivnosti i projekata.

Također, to su funkcionalnosti koje bi se provodile odmah na prvoj inačici. Funkcionalnost izračuna cijena reciklabilnih materijala koja će biti vidljiva svima i koja će imati mogućnost odabira materijala i količine u kilogramima automatski će izračunati cijenu u budućim inačicama.

## 2.3. Karakteristike korisnika

Ovo softversko rješenje namjenjeno je za korištenje kupcima, djelatnicima i upraviteljima. Pri prijavi u softver ovisno o korisničkom imenu softver automatski raspoznaje u koju ulogu se korisnik prijavljuje i kakva ograničenja ili funkcionalnosti njegov račun posjeduje. Stoga, postoje tri uloge. Jednu ulogu čine kupci koji na pregled imaju evidentiranje i pregled stanja materijala kao i rezervaciju materijala koja će se u konačnici i kupiti. Razina obrazovanja za kupca nije relevantna kao ni računalna i tehnička pismenost. Djelatnici su u mogućnosti vidjeti isto kao i kupci uz još neke dodatne funkcije. Oni su u sposobnosti pratiti proces recikliranja kao i upravljati kapacitetom skladišta. Potrebna je srednjoškolska razina obrazovanja i minimalna potreba znanja korištenja računala za snalaženje u ovom softveru. Upravitelj na svom računu ima najveću razinu dozvole te uz već spomenute funkcije može generirati izvještaje i vidjeti statističke podatke centra za recikliranje.

## 2.4. Ograničenja

Tijekom razvoja našeg softverskog zahtjeva potrebno je uzeti u obzir GDPR odredbe. S obzirom na prikupljanje i obradu podataka o radnicima i potencijalno osjetljivim informacijama vezanim za poslovanje, softver mora biti u potpunosti usklađen s GDPR odredbama i nacionalnim zakonima o zaštiti podataka. Softver mora biti u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonima vezanim za recikliranje i upravljanje otpadom, što može uključivati specifične zahtjeve za praćenje i izvještavanje o procesima recikliranja. Različite tehničke specifikacije postojećih računalnih sistema u centrima za recikliranje mogu ograničiti implementaciju softvera, posebno ako su ti sistemi zastarjeli ili imaju ograničene resurse (memorija, brzina procesora i brzina prijenosa podataka). Od izvođača se očekuje da razvoj softverskog rješenja SmartLiving bude u skladu sa dobrim praksama struke, međutim, naručitelj ne postavlja specifična ograničenja s obzirom na metodološki pristup, alate i tehnologiju izrade.

## 2.5. Pretpostavke i ovisnosti

Obradom i izradom ovog softverskog rješenja dolazimo do zaključka kako će korisnici prihvatiti sustav i krenuti s obavljanjem svojih poslova s njim. Postoji mogućnost promjena u zakonskim regulativama koje se tiču upravljanja otpadom i recikliranjem. Promjene mogu utjecati na način na koji se prikupljaju, prerađuju, i prate informacije o recikliranom materijalu, što zahtijeva fleksibilnost u softverskom dizajnu kako bi se mogli prilagoditi novim pravilima bez potrebe za kompletnim redizajnom sistema. S obzirom na brzi razvoj tehnologije, moguće je da će se pojaviti nove verzije API-ja ili drugih tehnoloških komponenti na kojima softver ovisi. Nadogradnje i inovacije mogu zahtijevati prilagodbu ili integraciju novih funkcionalnosti u softver. Softver "SmartLiving" možda će se morati integrirati s postojećim sustavima u budućnosti unutar centara za recikliranje ili vanjskih partnera. Postojeći sustavi mogu biti zastarjeli ili imati ograničene mogućnosti integracije, što može predstavljati izazov za osiguranje glatke komunikacije i razmjene podataka. Također, centar za recikliranje se može i zatvoriti što nas dovodi u situaciju kako se i sam softver gasi i prestaje koristiti od strane kupaca, djelatnika i upravitelja.

## 2.6. Ostalo

Nema potrebe za elaboracijom dodatnih aspekata.

# 3. Funkcionalni zahtjevi

| Identifikator | FZ-1 |
|---|---|
| **Zahtjev** | Sustav će omogućiti prijavu korisnika u sustav |
| **Obrazloženje** | Provjerava identitet korisnika kroz proces prijave, koristeći korisničko ime i lozinku. Nakon prijave provjerava se uloga korisnika softvera te se dostupni podaci pojavljuju prilagođavanjem informacijskih panela, izvještaja i obavijesti temeljeno na korisnikovim interesima i zadacima. Ukoliko se prijavi kupac, on je u mogućnosti pratiti dostupne materijale i rezervirati željeni materijal. Djelatnik uz funkcije kao i kupac posjeduje mogućnost praćenja svih faza procesa recikliranja kao i upravljanjem kapacitetima skladišta. Upravitelj posjeduje |

| | |
|---|---|
| | sve kao i djelatnik, uz mogućnost generiranja izvještaja o recikliranim materijalima i prikaza statističkih podataka o kupljenim materijalima. Funkcionalnost koja će se uvesti na idućoj inačici softvera je izračun cijena reciklabilnih materijala koja će biti dostupna svim ulogama ovog softverskog rješenja. |
| **Način provjere** | Upis ispravnih korisničkih podataka treba omogućiti prijavu u sustav i daljni rad u sustavu, ovisno o korisniku koji se prijavljuje, kupac, djelatnik ili upravitelj. |
| **Prioritet [1-5]** | 1 |
| **Izvor** | Dokument sa zadanom temom, ljudski resursi |

| **Identifikator** | **FZ-2** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti praćenje dostupnih materijala |
| *Obrazloženje* | Prilikom prijave u sustav. Korisnik pregledava koliko je materijala dostupno u centru za recikliranje. Prikazuju mu se podaci dostupnih količina u kilogramima od papira, plastike, stakla i metala. U gornjem desnom kutu pojavljuje se mogućnost rezervacije koja je idući funkcionalni zahtjev. |
| *Način provjere* | Korisnik odabire za koji materijal želi pregledati dostupnost te mu se pokazuje je li dostupno ili nije. |
| *Prioritet [1-5]* | 2 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, ljudski resursi |

| **Identifikator** | **FZ-3** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti rezervaciju materijala |
| *Obrazloženje* | Pregledom dostupnosti materijala, kupac odabire funkciju rezervacije koja mu otvara popis materijala te samostalno unosi količinu kilograma materijala koliko želi. Prilikom odabira količine |

| | |
|---|---|
| | vidljiva je i dostupnost svih materijala. |
| *Način provjere* | Korisnik odabire materijal koji želi rezervirati, ukoliko je on dostupan odabire rezervaciju. |
| *Prioritet [1-5]* | 4 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, ljudski resursi |

| **Identifikator** | **FZ-4** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti praćenje svih faza procesa recikliranja |
| *Obrazloženje* | Korisnik koji izvodi ima određenu vrstu ovlasti. Najčešće ovu funkcionalnost koriste djelatnici. Oni unose informacije o reciklabilnom materijalu koji žele reciklirati. Odvija se mogućnost odabira ručnog unosa ili skeniranjem QR koda na predmetu koji se reciklira. Koraci uključuju sortiranje materijala, njegovu obradu i konačnu transformaciju u nove reciklirane proizvode. Djelatnik može otvoriti povijest recikliranja. |
| *Način provjere* | Korisnik provjerava za željeni materijal u kojoj je fazi recikliranja. |
| *Prioritet [1-5]* | 5 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, djelatnik, upravitelj |

| **Identifikator** | **FZ-5** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti generiranje izvještaja o recikliranim materijalima |
| *Obrazloženje* | Korisnik može specificirati parametre za izvještaj. Prvo odabire naziv izvještaja i unosi datum izvršavanja generiranja izvještaja. Unosi količine recikliranih materijala u kilogramima te generira izvještaj |
| *Način* | |

| | |
|---|---|
| *provjere* | Korisnik zatražuje generiranje izvještaja. |
| *Prioritet [1-5]* | 4 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, upravitelj |

| **Identifikator** | **FZ-6** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti upravljanje kapacitetima skladišta |
| *Obrazloženje* | Korisniku je omogućeno provjeravanje stanja skladišta te ukoliko je stanje određenog materijala ispod postotka kritičnog stanja prikazuje upozorenje. Dodijeljena je mogućnost uređivanja podataka stanja skladišta ukoliko dođe do promjena. |
| *Način provjere* | Korisnik odabire materijal, ukoliko je ispod postotka kritičnog stanja pokazuje upozorenje. |
| *Prioritet [1-5]* | 3 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, djelatnik, upravitelj |

| **Identifikator** | **FZ-7** |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima |
| *Obrazloženje* | Funkcionalnost korisniku pruža analizu i financijsko stanje kupljenih materijala i stanja skladišta ukomponiranih u ostale funkcionalnosti. S tom funkcionalnosti omogućeno je brže i bolje donošenje odluka na osnovu cijelog centra za recikliranje |
| *Način provjere* | Korisnik zatražuje ispis statističkih podataka. |
| *Prioritet [1-5]* | 3 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, upravitelj |

| Identifikator | FZ-8 |
|---|---|
| *Zahtjev* | Sustav će omogućiti izračun cijena reciklabilnih materijala |
| *Obrazloženje* | Korisnik odabire materijale i količinu proizvoda koji se u konačnici zbrajaju i izbacuju konačni iznos cijene za naplatu. |
| *Način provjere* | Korisnik će odabrati materijal i količinu, sustav će mu izbaciti cijenu. |
| *Prioritet [1-5]* | 3 |
| *Izvor* | Dokument sa zadanom temom, korisnik, djelatnik, upravitelj |

## 3.1. Dinamika realizacije softvera

U prvoj inačici softvera biti će realizirani samo zahtjevi sa najvećim prioritetom. To uključuje:

- **FZ-1**- Sustav će omogućiti prijavu korisnika u sustav
- **FZ-2**- Sustav će omogućiti praćenje dostupnih materijala
- **FZ-3**- Sustav će omogućiti rezervaciju materijala
- **FZ-4**- Sustav će omogućiti praćenje svih faza procesa recikliranja
- **FZ-5**- Sustav će omogućiti generiranje izvještaja o recikliranim materijalima
- **FZ-6**- Sustav će omogućiti upravljanje kapacitetima skladišta
- **FZ-7**- Sustav će omogućiti prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

U narednim verzijama planirana je realizacija ostalih zahtjeva:

- **FZ-8**- Sustav će omogućiti izračun cijena reciklabilnih materijala

# 4. Nefunkcionalni zahtjevi

## 4.1. Izgled softvera

- **NFZ-1** – sustav će koristit formalan stil
- **NFZ-2** - sustav će interakciju s korisnikom provoditi preko grafičkog sučelja
- **NFZ-3** – sustav će imati tri različita grafička sučelja za tri različite uloge korisnika

## 4.2. Izvođenje softvera i okruženje

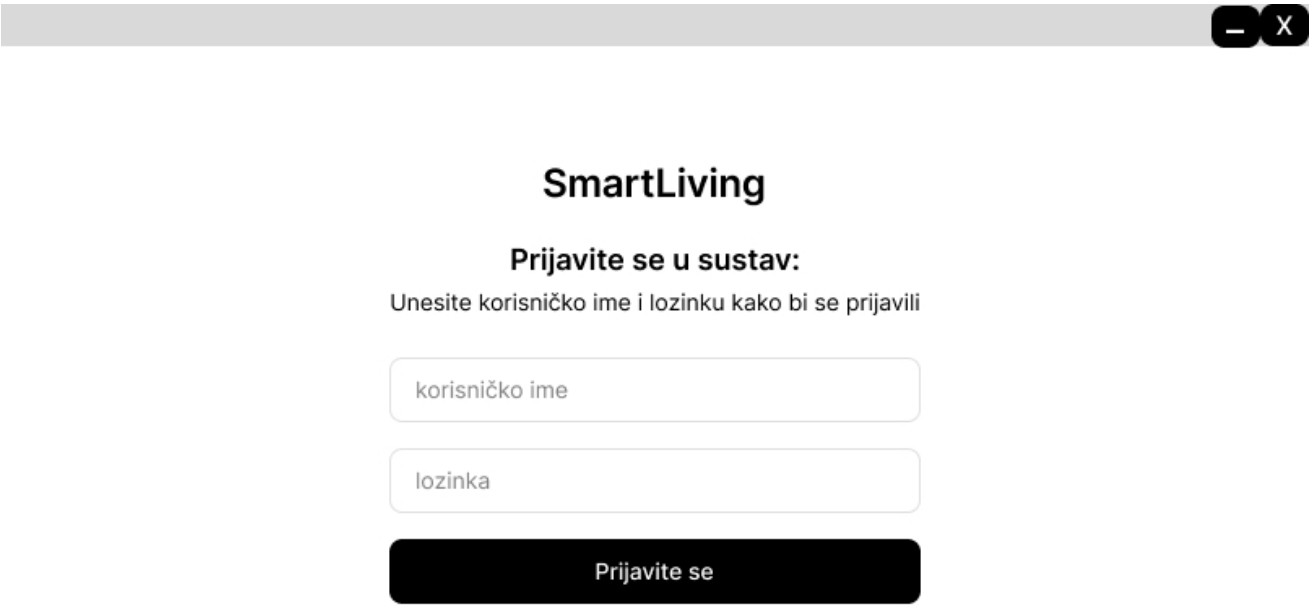
- **NFZ-4** - sustav treba raditi na računalima s instaliranim Windows 10 ili novijim verzijama.

## 4.3. Ostalo

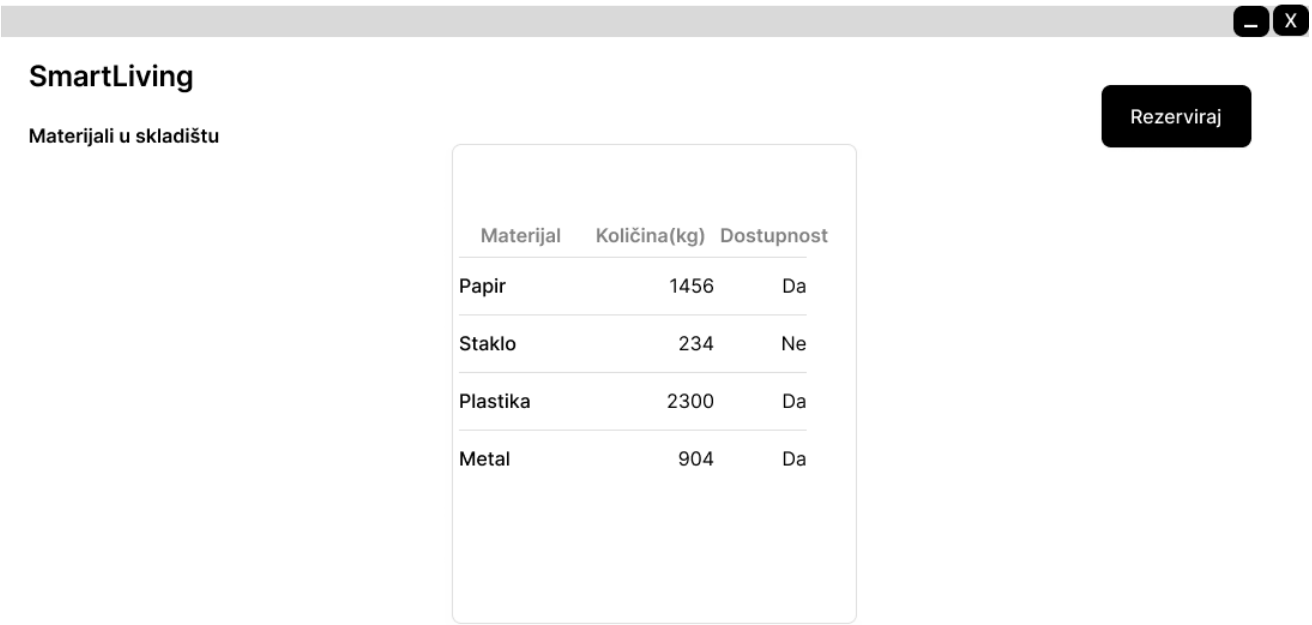
Nema identificiranih dodatnih nefunkcionalnih zahtjeva.

# 5. Skice

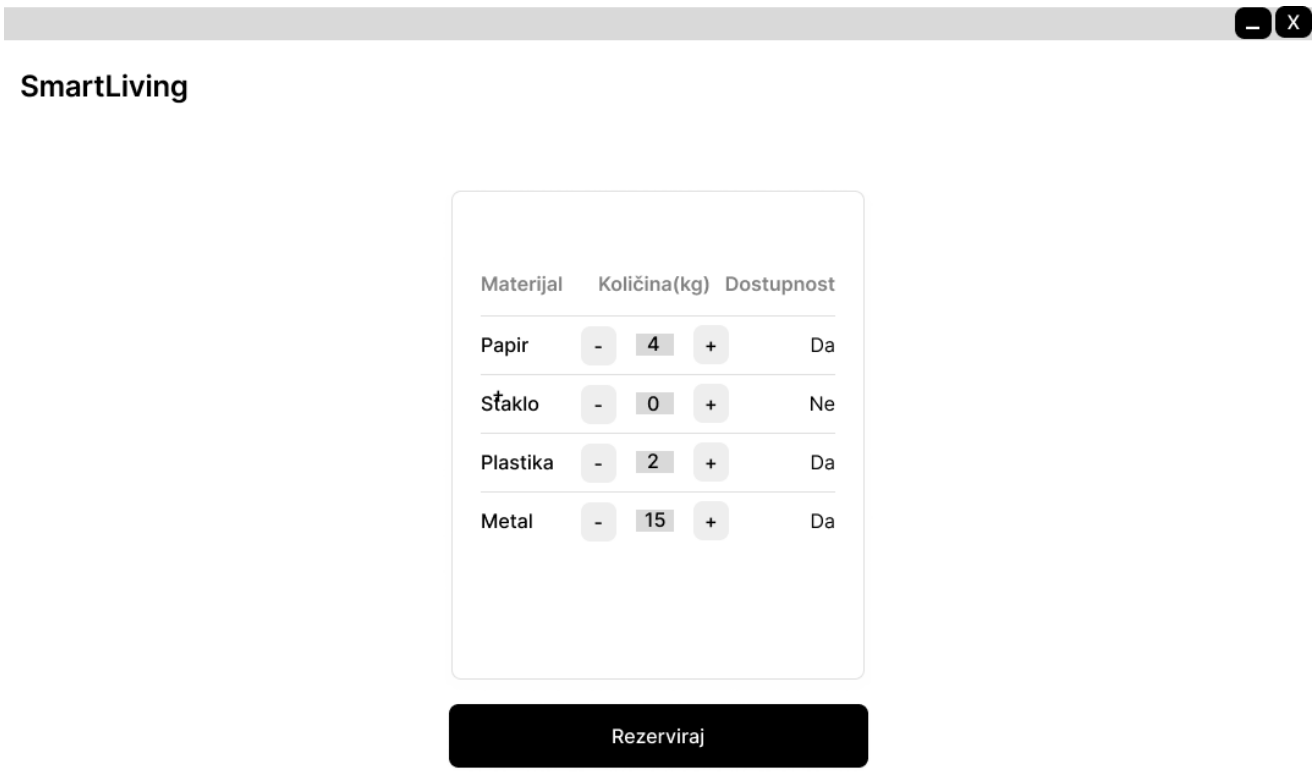
## 5.1. Skica zaslona za prijavu u sustav



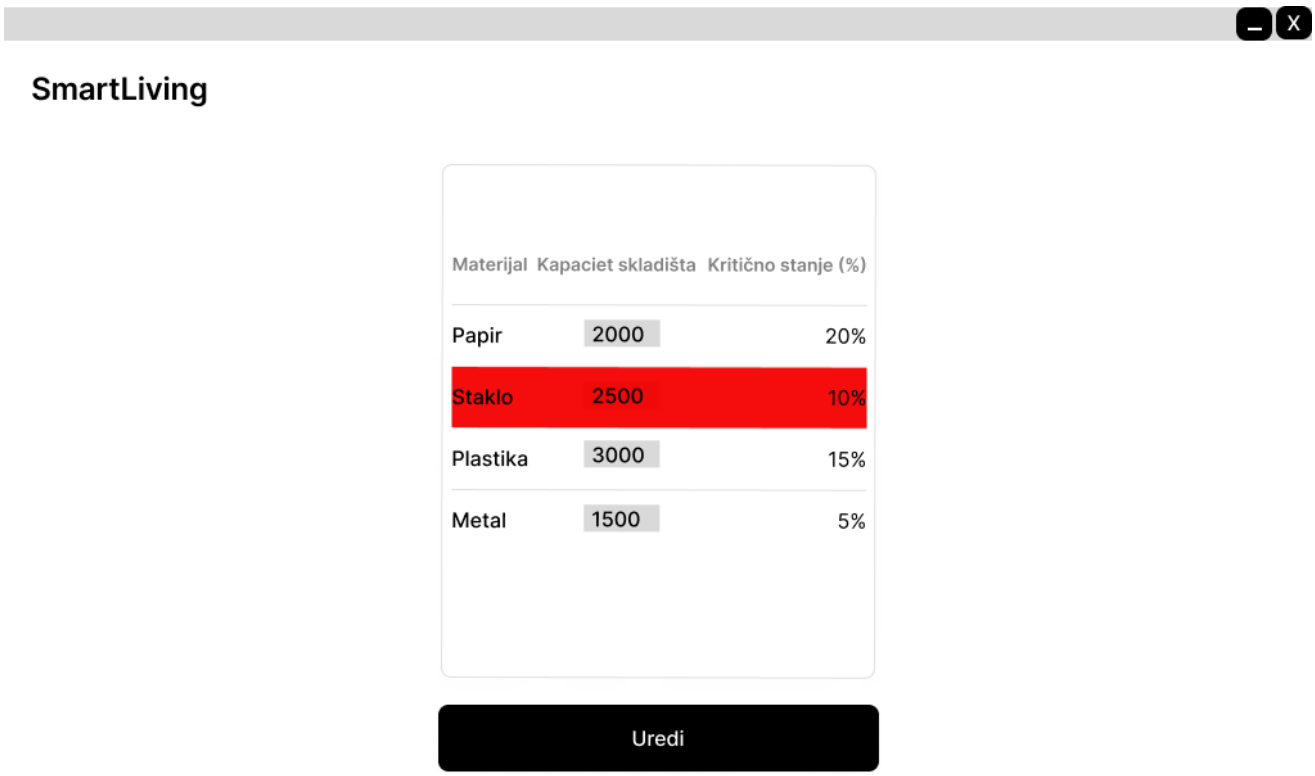

## 5.2. Skica zaslona za dostupnost materijala



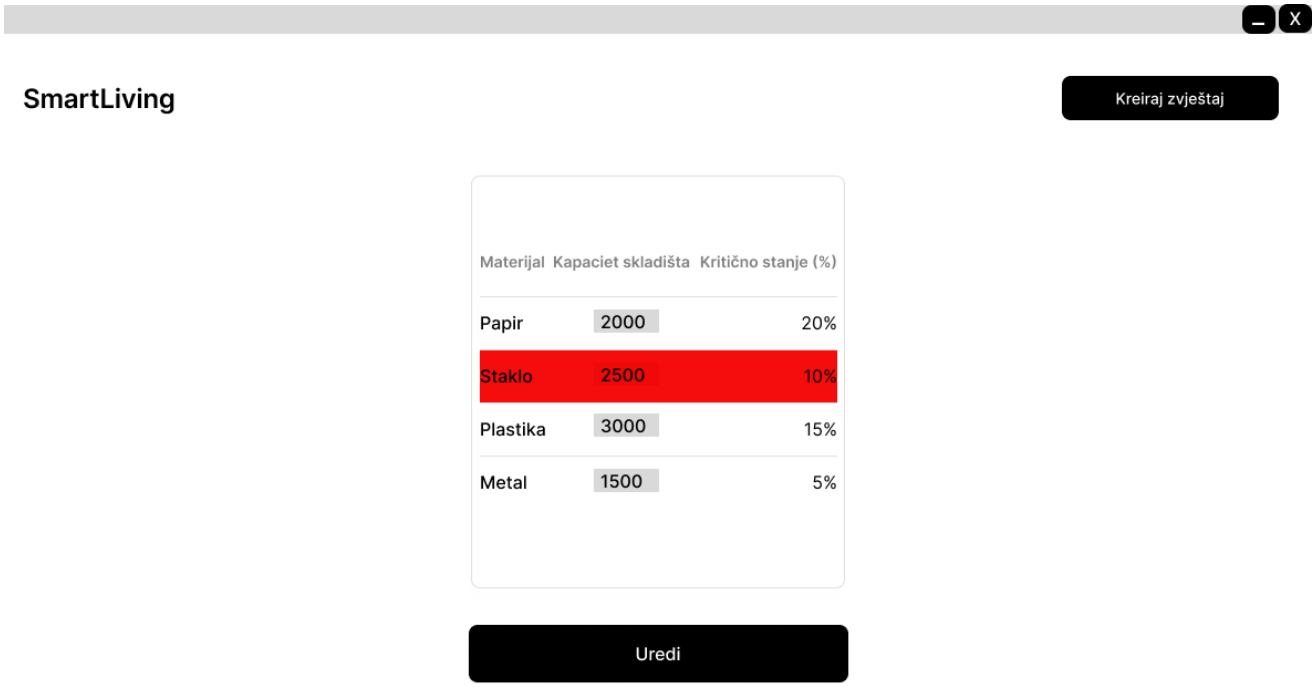

## 5.3. Skica zaslona za rezervaciju materijala



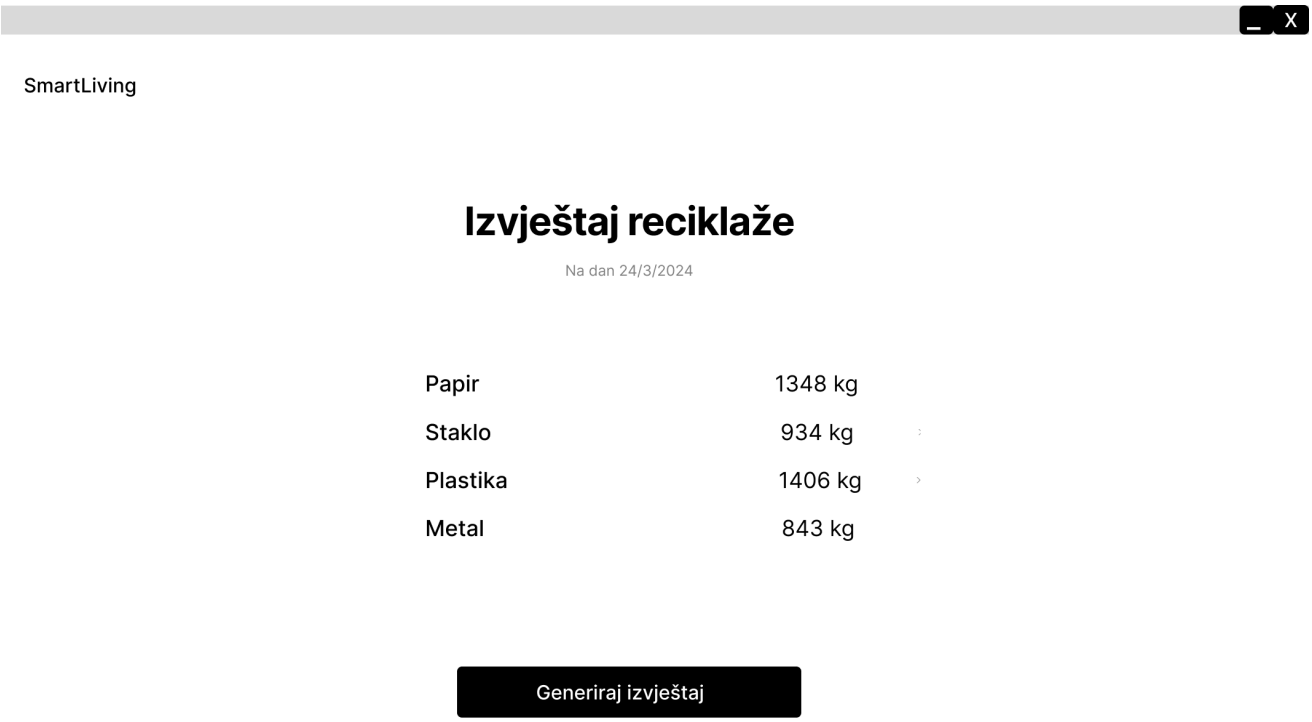

## 5.4. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu




## 5.5. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu s mogućnosti kreiranja izvještaja



## 5.6. Skica zaslona za generiranje izvještaja




+ Add a custom footer

Pages 3

## Sadržaj


1.Uvod

1.1. Svrha

1.2. Opseg

1.3. Definicije, akronimi i skraćenice

1.4. Reference

### 1.5. Struktura dokumenta

## 2. Općeniti opis

### 2.1. Perspektiva proizvoda

### 2.2. Funkcije proizvoda

### 2.3. Karakteristike korisnika

### 2.4. Ograničenja

### 2.5. Pretpostavke i ovisnosti

### 2.6. Ostalo

## 3. Funkcionalni zahtjevi

### 3.1. Dinamika realizacije softvera

## 4. Nefunkcionalni zahtjevi

### 4.1. Izgled softvera

### 4.2. Izvođenje softvera i okruženje

### 4.3. Ostalo

## 5. Skice

### 5.1. Skica zaslona za prijavu u sustav

### 5.2. Skica zaslona za dostupnost materijala

### 5.3. Skica zaslona za rezervaciju materijala

### 5.4. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu

### 5.5. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu s mogućnosti kreiranja izvještaja

### 5.6. Skica zaslona za generiranje izvještaja

Clone this wiki locally

```
https://github.com/foivz/pi2024-zadace-lraspovic22.wiki.git
```